

Esercizio 1. Un'urna contiene 5 monete equilibrate e 5 monete truccate, in modo tale che la probabilità che esca testa con una moneta truccata sia pari a p , con $0 \leq p \leq 1$.

- (1) Si estrae a caso una moneta che poi viene lanciata. Qual è la probabilità che esca testa?
- (2) Si estrae a caso una moneta e la si lancia due volte. Qual è la probabilità che escano due teste?
- (3) Determinare il valore di p per cui i due lanci effettuati nel punto (2) sono indipendenti.

$V = \text{Moneta equilibrata}$
 $F = \text{Moneta truccata}$

$$P(V) = P(F) = \frac{1}{2}$$

$$P(T|F) = p$$

$$P(T|V) = \frac{1}{2}$$

$$1) P(T) = P(T|F)P(F) + P(T|V)P(V) = p \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{p}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2p+1}{4}$$

$$2) P(T_1 \cap T_2) = P(T_1 \cap T_2|F)P(F) + P(T_1 \cap T_2|V)P(V) = \frac{p^2}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{p^2}{2} + \frac{1}{8} = \frac{4p^2+1}{8}$$

$$3) P(T_1 \cap T_2) = P(T_1)P(T_2)$$

$$\frac{4p^2+1}{8} = \left(\frac{2p+1}{4}\right)^2$$

$$\frac{4p^2+1}{8} = \frac{4p^2+1+4p}{16}$$

$$1 = 2p \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

Esercizio 2. Per ogni valore del parametro $\theta > -1$ considerare la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$f(x) := (1+\theta)(1-x)^\theta \chi_{[0,1]}(x)$$

per $x \in \mathbb{R}$, dove $\chi_{[0,1]}$ è la funzione indicatrice dell'intervallo $[0, 1]$.

- (1) Verificare che f è la densità di probabilità di una certa variabile aleatoria, X .
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di θ relativo a un campione $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ di rango n distribuito come X .
- (3) Determinare la legge di $\ln(1-X)$ e dire se si tratta di una legge notevole.

$$1) \int_0^1 (1+\theta)(1-x)^\theta dx = -\frac{(1+\theta)(1-x)^{\theta+1}}{\theta+1} \Big|_{x=0}^{x=1} = 0 - (-1) = 1$$

$$2) \quad h(x_1, \dots, x_n; \theta) = (1+\theta)^n \prod_{i=1}^n (1-x_i) \quad 0 \leq x_i \leq 1$$

$$\ln h = n \ln(1+\theta) + \theta \ln \left(\prod_{i=1}^n (1-x_i) \right) = n \ln(1+\theta) + \theta \sum_{i=1}^n \ln(1-x_i)$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial \theta} = \frac{n}{1+\theta} + \sum_{i=1}^n \ln(1-x_i)$$

$$\frac{n}{1+\theta} = -\sum_{i=1}^n \ln(1-x_i) \Rightarrow \hat{\theta} = -\frac{n + \sum_{i=1}^n \ln(1-x_i)}{\sum_{i=1}^n \ln(1-x_i)} = -\frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(1-x_i)} - 1$$

$$\begin{aligned} 3) \quad P[\ln(1-x) \leq b] &= P[1-x \leq e^b] = P[x \geq 1-e^b] = \\ &= \int_{1-e^b}^1 (1+\theta)(1-x)^\theta dx = -\frac{(1+\theta)(1-x)^{\theta+1}}{\theta+1} \Big|_{x=1-e^b}^{x=1} = \theta - (-1 + e^b)^{\theta+1} \\ &= e^{b(\theta+1)} \end{aligned}$$

$$F_{\ln(1-x)}(b) = (1+\theta) e^{b(\theta+1)} \sim \text{Exp}(\theta+1)$$

Esercizio 3. In 10 osservazioni da una popolazione normale si è ottenuto il valore $s^2 = 37$ per la varianza campionaria. In un test per verificare l'ipotesi $H_0: \sigma^2 = 40$ contro l'alternativa $H_1: \sigma^2 \neq 40$ che decisione si prende con il 5% di significatività?

Dire esplicitamente quale test occorre condurre, specificando se è bilaterale o unilaterale.

$$n = 10$$

$$s^2 = 37$$

$$H_0: \sigma^2 = 40$$

Rifiuto se:

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi^2_{\alpha/2}(n-1)$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(9)37}{40} = 8.3$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \Rightarrow \alpha/2 = 0.025$$

$\chi_{0.025}(y) = 2.70 \Rightarrow H_0$ viene accettato.